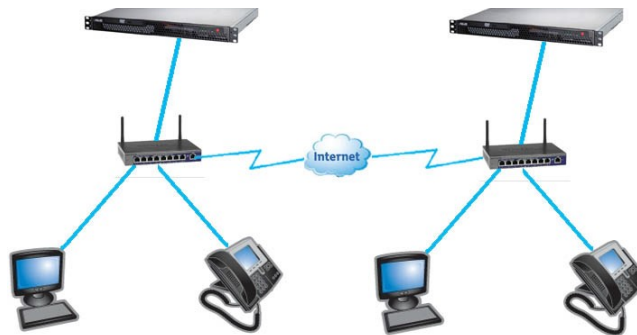


LABO VDI

Licence professionnelle Métiers des Réseaux Informatiques et Télécommunications

Parcours « Réseaux et Transmission Très Haut Débit » RTHD

Mini-projet (TP 3): Mise en œuvre et segmentation d'un réseau local



Thème : Réseaux locaux

Mettre en place un réseau d'entreprise. Autoriser et/ou bloquer certains accès. L'objectif de ce projet est de mettre en service un réseau d'entreprise avec segmentation d'équipements (postes, téléphones, caméra IP....) en respectant le Modèle OSI, l'adressage IP et les masques de sous-réseaux (segmentation niveau 1 et 2).

Pré-requis :

- Connaissance MAC, IP et masques de sous-réseau.

Matériel nécessaire :

- Stations principale et Étudiante, Routeurs, Commutateurs, vidéophone IP,

Sommaire

1	Support de cours	4
1.1	Présentation.	4
1.2	Adresses physiques (MAC) et adresses logiques (IP)	4
1.2.1	Notion d'adresse physique et trames	4
1.2.2	Notion d'adresse logique et de paquets	5
1.2.3	Résolution d'adresses logiques en adresses physiques	5
1.3	Adressage IP	6
1.3.1	Structure des adresses IP	6
1.3.2	Classes d'adresses	7
1.3.3	Identification du réseau	8
1.3.4	Adresses réservées	9
1.4	Les sous-réseaux.....	11
1.4.1	Pourquoi créer des sous-réseaux	11
1.4.2	Masque de sous-réseau.....	12
1.4.3	Sous-réseaux.....	13
1.4.4	Adressage de sur-réseaux.....	15
1.5	Topologie des réseaux informatiques	16
1.5.1	Topologies de réseaux locaux classiques	16
1.5.2	Le réseau en anneau.....	16
1.5.3	Le réseau hiérarchique	17
1.5.4	Le réseau en bus	17
1.5.5	Le réseau en étoile	17
1.5.6	Le réseau maillé.....	18
1.5.7	Internet et les réseaux en général.....	18
1.6	Les VLAN « VIRTUAL LOCAL AREA NETWORK » ou « RESEAUX LOCAUX VIRTUELS »	19
1.6.1	Intérêt des VLAN.....	19
1.6.2	Type de VLAN	19
1.7	Modèle OSI	20
2	Projet : Segmentation de réseaux locaux.....	21
	Définition du projet : Architecture d'un réseau d'entreprise	21
2.1	Projet 1 : Architecture et Mapping Niveau 1	21
2.1.1	Architecture pour les manipulations 1 (partie 2.1.3) et 2 (partie 2.1.4) (uniquement 8 postes représentés).....	22
2.1.2	Mapping pour les manipulations 1 (partie 2.1.3) et 2 (partie 2.1.4).....	23
2.1.3	Manipulation 1 : mise en œuvre d'un réseau simple.....	24

2.1.4	Manipulation 2 : Segmentation du réseau en sous-réseaux.....	25
2.2	Projet 2 : Architecture et Mapping Niveau 2	28
2.2.1	Pré-requis	28
2.2.2	Architecture pour les manipulations 1 (partie 2.2.4) et 2 (partie 2.2.5) idem que 2.1.1 30	
2.2.3	Mapping pour les manipulations 1 (partie 2.2.4) et 2 (partie 2.2.5).....	30
2.2.4	Manipulation 1 : Mise en œuvre de passerelles et routeur	31
2.2.5	Manipulation 2 : Mise en œuvre de VLAN (niveau 1,2 et 3)	32
2.3	Projet 3 : Architecture et mapping Niveau 3 (pour aller plus loin, séquence 3)	34

1 Support de cours

1.1 Présentation.

Mots clés : Adresse physique (MAC), Adresse IP, masque (mask), sous-réseau, sur-réseau, CIDR
adresses physiques (MAC) et adresses logiques (IP).

1.2 Adresses physiques (MAC) et adresses logiques (IP)

1.2.1 Notion d'adresse physique et trames

Deux cartes réseaux qui communiquent s'échangent des messages (suites de bits) appelés trames (frame). Tous les postes connectés au même câble reçoivent le message, mais seul celui à qui il est destiné le lit.

Pour reconnaître une trame qui lui est destinée, l'organe réseau reconnaît l'adresse de destination, contenue dans la trame comme étant la sienne.

La trame contient aussi l'adresse de l'émetteur afin que le destinataire puisse lui répondre.

Au niveau de la couche liaison, les nœuds utilisent une adresse dite « physique » pour communiquer. L'adresse correspond à l'adresse de la carte réseau.

On parle d'adresse physique, d'adresse MAC (Medium Access Control) ou d'adresse de couche 2 (référence au modèle OSI).

Cette adresse est identique pour les réseaux Ethernet (Token Ring et FDDI).

Sa longueur est de 48 bits soit six octets (par exemple : 08-00-14-57-69-69) définie par le constructeur de la carte.

Une adresse universelle sur 3 octets est attribuée par l'IEEE à chaque constructeur de matériel réseau.

L'adresse MAC identifie de manière unique un nœud dans le monde. Elle est physiquement liée au matériel (écrite sur la PROM), c'est à dire à la carte réseau.

1.2.2 Notion d'adresse logique et de paquets

L'adresse d'une carte réseau correspond à l'adresse d'un poste et d'un seul. Or les postes sont généralement regroupés en réseau. Pour identifier un poste au sein d'un réseau, il faut une adresse logique (IP) qui soit indépendante de l'adresse physique (MAC).

C'est ce que proposent le protocole IP et le protocole IPX.

Le but de l'identification d'un réseau est de permettre à 2 postes qui ne sont pas connectés au même réseau de communiquer. Cela est impossible avec une adresse MAC, il faut une adresse de niveau supérieur, comme nous le verrons un peu plus loin et surtout avec le routage IP.

Le message véhiculé par la trame va contenir une autre adresse destinataire dont un des objectifs sera de définir le réseau destinataire du message. On appelle le message contenu dans une trame un paquet.

Ce qu'il nous faut savoir à ce niveau, c'est que si une machine sait que le paquet n'est pas destiné au réseau car l'adresse réseau de destination est différente de la sienne, dans ce cas elle envoie le paquet à une machine spéciale (la passerelle ou routeur) dont le rôle est d'acheminer les paquets qui sortent du réseau.

Cette adresse dite logique du nœud (car elle est attribuée par logiciel à un hôte, plus précisément à une carte réseau) contenue dans le paquet est l'adresse IP. Elle est définie indépendamment de toute topologie d'ordinateur ou de réseau. Son format reste identique quel que soit le support utilisé.

Les machines (hôtes) d'un réseau TCP/IP sont identifiées par leur adresse IP.

1.2.3 Résolution d'adresses logiques en adresses physiques

Toute machine sur un réseau IP a donc 2 adresses, une adresse MAC et une adresse IP.

Les processus de niveaux supérieurs utilisent toujours l'adresse IP et donc lorsqu'un processus communique avec un autre processus, il lui envoie un message dont l'adresse destinataire est une adresse IP, mais pour pouvoir atteindre la carte réseau du destinataire, il faut connaître son adresse MAC.

Le rôle du protocole ARP (Address Resolution Protocol) est d'assurer la correspondance entre l'adresse IP et l'adresse MAC (voir le TP proposé à ce sujet).

1.3 Adressage IP

1.3.1 Structure des adresses IP

Les adresses IP sont des nombres de 32 bits qui contiennent 2 champs :

- Un identificateur de réseau (NET-ID) : tous les systèmes du même réseau physique doivent posséder le même identificateur de réseau, lequel doit être unique sur l'ensemble des réseaux gérés.
- Un identificateur d'hôte (HOST-ID) : un nœud sur un réseau TCP/IP est appelé hôte, *il identifie une station de travail, un serveur, un routeur ou tout autre périphérique TCP/IP au sein du réseau.*

La concaténation de ces deux champs constitue une adresse IP unique sur le réseau.

Pour éviter d'avoir à manipuler des nombres binaires trop longs, les adresses 32 bits sont divisées en 4 octets. Ce format est appelé la **notation décimale pointée** ; cette notation consiste à découper une adresse en quatre blocs de huit bits. Chaque bloc est ensuite converti en un nombre décimal.

Chacun des octets peut être représenté par un nombre de 0 à 255.

Exemple :

L'adresse IP 10010110 11001000 00001010 00000001 est d'abord découpée en quatre blocs :

10010110.11001000.00001010.00000001 puis chaque bloc est converti en un nombre décimal pour obtenir finalement 150.200.10.1

= > 4 nombres entiers (entre 0 et 255) séparés par des points.

= > 4 octets

L'écriture avec les points est une convention ; le codage en machine est binaire.

1.3.2 Classes d'adresses

La communauté Internet a défini trois classes d'adresses appropriées à des réseaux de différentes tailles. Il y a, à priori, peu de réseaux de grande taille (classe A), il y a plus de réseaux de taille moyenne (classe B) et beaucoup de réseaux de petite taille (classe C). La taille du réseau est exprimée en nombre d'hôtes potentiellement connectés entre eux.

Le premier octet d'une adresse IP permet de déterminer la classe de cette adresse.

Les adresses disponibles (de 0.0.0.0 à 255.255.255.255) ont donc été découpées en plages réservées à plusieurs catégories de réseaux.

Pour éviter d'avoir recours aux organismes NIC à chaque connexion d'un nouveau poste, chaque société se voit attribuer une plage d'adresses pour son réseau. Le nombre d'adresses disponibles dans chaque plage dépend de la taille du réseau de la société. Les grands réseaux sont dits de classe A (IBM, Xerox, DEC, Hewlett-Packard), les réseaux de taille moyenne sont de classe B (Microsoft en fait partie) et les autres sont de classe C.

Figure 2.1. Classes d'adresses

Classe	Début en binaire	Valeurs	Identificateur de réseau	Identificateur d'hôte
A	0...	1 à 126	<i>a</i>	<i>b, c, d</i>
B	10...	128 à 191	<i>a, b</i>	<i>c, d</i>
C	110...	192 à 223	<i>a, b, c</i>	<i>d</i>
D	1110...	224 à 239	multicast	<i>a, b, c, d</i>
E	1111...	240 à 255	réservées	expérimental

Par exemple, l'adresse d'un poste appartenant à un réseau de classe A est donc de la forme :

0AAAAAAAA.xxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxx, avec A fixé par le NIC et x quelconque.

Exemple :

IBM a obtenu l'adresse 9 (en fait, on devrait dire 9.X.X.X, mais il est plus rapide de n'utiliser que la valeur du premier octet). 9 est bien de classe A car 9d=00001001b

Cela signifie que chaque adresse IP du type 00001001.xxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxx, avec x prenant la valeur 0 ou 1, fait partie du réseau d'IBM.

Malgré ces possibilités d'adressage, la capacité initialement prévue est insuffisante et est mise en défaut depuis quelques années. L'**IPNG** (*Internet Protocol Next Generation*) ou IPv6 devrait permettre de résoudre ces difficultés en utilisant un adressage sur 6 octets noté en hexadécimal.

1.3.3 Identification du réseau

L'adresse IP se décompose, comme vu précédemment, en un numéro de réseau et un numéro de nœud au sein du réseau.

Afin de s'adapter aux différents besoins des utilisateurs, la taille de ces 2 champs peut varier.

On définit ainsi les 5 classes d'adresses notées A à E:

Figure 2.2. Classes d'adresses

		7 bits	24 bits
Classe A	0	N° de réseau	N° d'hôte
		14 bits	16 bits
Classe B	10	N° de réseau	N° d'hôte
		21 bits	8 bits
Classe C	110	N° de réseau	N° d'hôte
			28 bits
Classe D	1110	N° de groupe	
			27 bits
Classe E	1111	Usage futur	

Les systèmes appartenant au même réseau ont une partie d'adresse commune : la partie d'adresse du réseau

Adresses multi-destinataires (routeurs, multicast...)
Adresses expérimentales

Ex. : Soit l'adresse IP suivante : 142.62.149.4

142 en décimal = 1000 1110₂ en binaire

Le mot binaire commence par les bits 10₂ donc il s'agit d'une adresse de classe B. Ou, plus simple :

142 est compris entre 128 et 191.

S'agissant d'une adresse de classe B, les deux premiers octets (a et b) identifient le réseau. Le numéro de réseau est donc : 142.62.0.0

Les deux derniers octets (c et d) identifient l'équipement hôte sur le réseau.

Finalement, cette adresse désigne l'équipement numéro 149.4 sur le réseau 142.62

1.3.4 Adresses réservées

Les adresses réservées ne peuvent désigner une machine TCP/IP sur un réseau.

L'adresse d'acheminement par défaut (route par défaut.) est de type 0.X.X.X. Tous les paquets destinés à un réseau non connu, seront dirigés vers l'interface désignée par 0.0.0.0.

NB : 0.0.0.0 est également l'adresse utilisée par une machine pour connaître son adresse IP durant une procédure d'initialisation (DHCP).

L'adresse de rebouclage (*loopback*) : l'adresse de réseau 127 n'est pas attribuée à une société, elle est utilisée comme adresse de rebouclage dans tous les réseaux. Cette adresse sert à tester le fonctionnement de votre carte réseau. Un «ping» vers 127.0.0.1 doit retourner un message correct. Le paquet envoyé avec cette adresse revient à l'émetteur.

Toutes les adresses de type 127.X.X.X ne peuvent pas être utilisées pour des hôtes. La valeur de 'x' est indifférente. On utilise généralement 127.0.0.1

L'adresse de réseau est une adresse dont tous les bits d'hôte sont positionnés à 0 (ex : 128.10.0.0 adresse de réseau du réseau 128.10 de classe B). Elle est utilisée pour désigner tous les postes du réseau. On utilise cette adresse dans les tables de routage.

Les noms de réseaux de type :

- X.0.0.0. (de 1.0.0.0 à 126.0.0.0) sont dits de classe A
- X.Y.0.0 (de 128.0.0.0 à 191.255.0.0) sont dits de classe B
- X.Y.Z.0 (de 192.0.0.0 à 223.255.255.0) sont dits de classe C

L'adresse de diffusion est une adresse dont tous les bits d'hôte sont positionnés à 1 (ex : 128.10.255.255 adresse de diffusion du réseau 128 de classe B).

Elle est utilisée pour envoyer un message à tous les postes du réseau considéré.

Les adresses "privées"

Les adresses suivantes (RFC 1918) peuvent également être librement utilisées pour monter un réseau privé :

A 10.0.0.0 à 10.255.255.255

B 172.16.0.0 à 172.31.255.255

C 192.168.0.0 à 192.168.255.255

Aucun paquet provenant de ces réseaux ou à destination de ces réseaux, ne sera routé sur l'Internet (ces adresses sont néanmoins « routables » sur le réseau local).

Figure 2.3. Récapitulatif Classes d'adresses

Tableau Récapitulatif		
	N°réseau	N°Hôte
Classe A <i>126 réseaux</i>	1 à 126	0.0.1 à 255.255.254
		$2^{24}-2=16\,777\,214$ adresses
	N°réseau	N°Hôte
Classe B $2^{14}=16\,384$ réseaux	128.1 à 191.254	0.1 à 255.254
		$2^{16}-2=65\,534$ adresses
	N°réseau	N°Hôte
Classe C $2^{21}-2=2\,100\,000$ réseaux	192.0.1 à 223.255.254	1 à 254
		$2^8-2=254$ adresses

Le rôle du masque de réseau (netmask) est d'identifier précisément les bits qui concernent le N° de réseau d'une adresse (il "masque" la partie hôte de l'adresse).

Un bit à 1 dans le masque précise que le bit correspondant dans l'adresse IP fait partie du **N° de réseau** ; à l'inverse, **un bit à 0** spécifie un bit utilisé pour coder le **N° d'hôte**.

Ainsi, on a un masque dit "par défaut" qui correspond à la classe de ce réseau.

Exemple: dans un réseau de classe A sans sous-réseau, le premier octet correspond à l'adresse du réseau donc le **netmask** commence par 11111111 suivi de zéros soit **255.0.0.0**.

D'où le tableau suivant:

Classe	Netmask
A	255.0.0.0
B	255.255.0.0
C	255.255.255.0

Ex : si mon adresse IP est 149.127.1.110, alors je travaille avec une adresse de classe B. Mon N° de réseau est 149.127.0.0 et mon masque 255.255.0.0.

1.4 Les sous-réseaux

1.4.1 Pourquoi créer des sous-réseaux

Les avantages de la segmentation en sous-réseaux sont les suivants :

1. Utilisation de plusieurs media (câbles, supports physiques) : la connexion de tous les nœuds à un seul support de réseau peut s'avérer impossible, difficile ou coûteuse lorsque les nœuds sont trop éloignés les uns des autres ou qu'ils sont déjà connectés à un autre media.
2. Réduction de l'encombrement : le trafic entre les nœuds répartis sur un réseau unique utilise la largeur de bande du réseau. Par conséquent, plus les nœuds sont nombreux, plus la largeur de bande requise est importante. La répartition des nœuds sur des réseaux séparés permet de réduire le nombre de nœuds par réseau. Si les nœuds d'un réseau de petite taille communiquent principalement avec d'autres nœuds du même réseau, l'encombrement global est réduit.
3. Economise les temps de calcul : une diffusion (paquet adressé à tous) sur un réseau oblige chacun des nœuds du réseau à réagir avant de l'accepter ou de la rejeter.
4. Isolation d'un réseau : la division d'un grand réseau en plusieurs réseaux de taille inférieure permet de limiter l'impact d'éventuelles défaillances sur le réseau concerné. Il peut s'agir d'une erreur matérielle du réseau.
5. Renforcement de la sécurité : sur un support de diffusion du réseau comme Ethernet, tous les nœuds ont accès aux paquets envoyés sur ce réseau. Si le trafic sensible n'est autorisé que sur un réseau, les autres hôtes du réseau n'y ont pas accès.
6. Optimisation de l'espace réservé à une adresse IP : si un numéro de réseau de classe A ou B vous est assigné et que vous disposez de plusieurs petits réseaux physiques, vous pouvez répartir l'espace de l'adresse IP en multiples sous-réseaux IP et les assigner à des réseaux physiques spécifiques. Cette méthode permet d'éviter l'utilisation de numéros de réseau IP supplémentaires pour chaque réseau physique.

1.4.2 Masque de sous-réseau

Les masques de sous-réseaux (*subnet mask*) permettent de segmenter un réseau en plusieurs sous-réseaux. On utilise alors une partie des bits de l'adresse d'hôte pour identifier des sous-réseaux. L'adressage de sous-réseaux permet de définir des organisations internes de réseaux qui ne sont pas visibles à l'extérieur de l'organisation. Cet adressage permet par exemple l'utilisation d'un routeur externe qui fournit alors une seule connexion Internet.

Toutes les machines appartenant à un sous-réseau possèdent le même numéro de réseau. On utilise le même principe que pour le masque par défaut sur l'octet de la partie hôte auquel on va prendre des bits. Ainsi, le masque de sous-réseau d'une adresse de classe B commencera toujours par 255.255.xxx.xxx
Pour connaître l'adresse du sous-réseau auquel une machine appartient, on effectue en réalité un ET logique entre l'adresse de la machine et le masque en binaire.

Voici quelques exemples :

```
Adresse : 192.168.1.131      11000000 10101000 00000001 10000011
Masque : 255.255.255.0      11111111 11111111 11111111 00000000
Opération ET                11000000 10101000 00000001 00000000
```

=> La machine appartient au sous-réseau : 192.168.1.0

Nous voyons qu'aucun bit du dernier octet n'a été réservé. Il n'y a pas de sous-réseau au sein de ce réseau. (Nota : il s'agit des IP habituelles des boxs que l'on a chez nous)

```
Adresse : 192.168.1.131      11000000 10101000 00000001 10000011
Masque : 255.255.255.128    11111111 11111111 11111111 10000000
Opération ET                11000000 10101000 00000001 10000000
```

=> La machine appartient au sous-réseau : 192.168.1.128

Nous voyons qu'en modifiant le premier bit du dernier octet, nous divisons notre réseau en deux sous-réseaux : les plages 192.168.1.0 à 127 et 192.168.1.128 à 255

```
Adresse : 200.100.40.36      11001000 01100100 00101000 00100100
Masque : 255.255.255.224    11111111 11111111 11111111 11100000
Opération ET                11001000 01100100 00101000 00100000
```

=> La machine appartient au sous-réseau : 200.100.40.32

Nous voyons dans ce dernier exemple que nous avons pris 3 bits sur le dernier octet de notre adresse. Ces 3 bits vont nous permettre de construire plusieurs sous-réseaux.

Pour des raisons de commodité, on préférera réserver un octet entier pour coder le numéro de sous-réseau. De même la théorie ne nous oblige pas à prendre les bits contigus d'un masque, même si c'est ce que nous utiliserons en pratique.

Important : pour éviter d'éventuels problèmes de routage et d'adressage, tous les ordinateurs d'un réseau logique doivent utiliser le même masque de sous-réseau et le même identificateur de réseau.

1.4.3 Sous-réseaux

Le nombre théorique de sous-réseaux est égal à 2^n ,
Avec n = nombre de **bits à 1** du masque utilisé pour coder les sous-réseaux.

Le nombre théorique d'hôtes (postes) au sein de chaque sous réseau est égal à 2^y ,
Avec y = nombre de **bits à 0** du masque permettant de coder l'hôte.

1.4.3.1 Nombre de sous-réseaux

Exemple :

Adresse : 200.100.40.36

Masque : 255.255.255.224

224 = **11100000** donc **3 bits** pour le N° de sous-réseaux, et 5 bits pour l'hôte.

Le nombre théorique de sous-réseaux est donc de : $2^3 = 8$.

Le nombre théorique d'hôtes est donc : $2^5 = 32$.

Remarque : la RFC 1860 (remplacée par la RFC 1878) stipulait qu'un numéro de sous réseau ne peut être composé de bits tous positionnés à zéro ou tous positionnés à un.

Autrement dit, dans notre exemple, on ne pouvait pas utiliser le sous-réseau 0 et le sous-réseau 224. Le premier nous donnant une adresse de sous-réseau équivalente à l'adresse du réseau soit 200.100.40.0. Le deuxième nous donnant une adresse de sous-réseau dont l'adresse de diffusion se confondrait avec l'adresse de diffusion du réseau. Le nombre de sous-réseaux aurait alors été de seulement : $2^3 - 2 = 6$.

Il est donc important de savoir quelle RFC est utilisée par votre matériel pour savoir si les adresses de sous-réseaux composées de bits tous positionnés à zéro ou tous positionnés à un sont prises en compte ou non.

De nos jours, la majorité des cartes permettent d'utiliser les deux sous-réseaux extrêmes.

1.4.3.2 Adresse des sous-réseaux

Il faut donc maintenant trouver les adresses des sous-réseaux valides en utilisant les bits à 1 du masque.

Pour l'exemple précédent, il faut utiliser les 3 premiers bits:

000 00000 = 0

001 00000 = 32

010 00000 = 64

011 00000 = 96

100 00000 = 128

101 00000 = 160

110 00000 = 192

111 00000 = 224

On constate que le pas entre 2 adresses de sous-réseau est de 32 ($=2^5$), ce qui correspond au nombre théorique d'hôtes par sous-réseau.

1.4.3.3 Adresse de diffusion et adresse d'identification d'un sous-réseau

En reprenant les 3 exemples fournis dans la partie 1.4.2

Pour l'adresse de diffusion, Il faut mettre **tous les bits de la partie hôte à 1**.

Pour l'adresse d'identification, Il faut mettre **tous les bits de la partie hôte à 0**.

Exemple	Adresse de diffusion	Adresse d'identification
	tous les bits de la partie hôte à 1	tous les bits de la partie hôte à 0
Adresse : 192.168.1.131 Masque : 255.255.255.0	Avec le masque 255.255.255.0 Nous n'avons qu'un seul réseau ($0 = 0000\ 0000 \Rightarrow 2^0 = 1$)	
	0 = 0000 0000 Mise à 1=> 1111 1111 = 255 L'adresse complète de diffusion est 192.168.1.255	0 = 0000 0000 Mise à 0=> 0000 0000 = 0 L'adresse complète d'identification est 192.168.1.0
Adresse : 192.168.1.131 Masque : 255.255.255.128	Avec le masque 255.255.255.128 Nous avons deux sous-réseaux ($128 = 1000\ 0000 \Rightarrow 2^1 = 2$)	
	- 0 = 0000 0000 Mise à 1=> 0111 1111 = 127 L'adresse complète de diffusion du 1 ^{er} sous-réseau est 192.168.1.127 - 128 = 1000 0000 Mise à 1=> 1111 1111 = 255 L'adresse complète de diffusion du 2 ^{eme} sous-réseau est 192.168.1.255	- 0 = 0000 0000 Mise à 0=> 0000 0000 = 0 L'adresse complète d'identification du 1 ^{er} sous-réseau est 192.168.1.0 - 128 = 1000 0000 Mise à 0=> 1000 0000 = 128 L'adresse complète d'identification du 2 ^{eme} sous-réseau est 192.168.1.128
Adresse : 200.100.40.36 Masque : 255.255.255.224	Avec le masque 255.255.255.224 Nous avons huit sous-réseaux ($224 = 1110\ 0000 \Rightarrow 2^3 = 8$)	
	- 0 = 0000 0000 Mise à 1=> 0001 1111 = 31 L'adresse complète de diffusion du 1 ^{er} sous-réseau est 200.100.40.31 - 32 = 0010 0000 Mise à 1=> 0011 1111 = 63 L'adresse complète de diffusion du 2 ^{eme} sous-réseau est 200.100.40.63 - 64 = 0100 0000 Mise à 1=> 0101 1111 = 95 L'adresse complète de diffusion du 3 ^{eme} sous-réseau est 200.100.40.95 Etc. pour les 8 sous-réseaux ...	- 0 = 0000 0000 Mise à 0=> 0000 0000 = 0 L'adresse complète d'identification du 1 ^{er} sous-réseau est 200.100.40.31 - 32 = 0010 0000 Mise à 0=> 0010 0000 = 32 L'adresse complète d'identification du 2 ^{eme} sous-réseau est 200.100.40.63. - 64 = 0100 0000 Mise à 0=> 0100 0000 = 96 L'adresse complète d'identification du 3 ^{eme} sous-réseau est 200.100.40.95 Etc. pour les 8 sous-réseaux ...

En conclusion, nous constatons que nous perdons 2 IP par sous-réseaux créés.

Donc le nombre d'hôtes se calcule de la manière suivante : $(2^y) * (2^n) - ((2^n) * 2)$, et non $(2^y) * (2^n)$.

Soit dans l'exemple avec un masque 255.255.255.224, nous avons 240 hôtes possibles et non 256.

De plus suivant la RFC de votre carte, vous pouvez perdre 2^y hôtes. Ce qui ne laisse plus que 180 hôtes.

1.4.4 Adressage de sur-réseaux

En 1992 la moitié des classes B était allouée et, si le rythme avait continué, au début de 1994 il n'y aurait plus eu de classe B disponible et l'Internet aurait bien pu mourir par asphyxie ! Pour éviter la diminution des identificateurs de réseau, et la saturation des routeurs (nombre de routes trop important) les autorités d'internet ont conçu un schéma appelé **adressage de sur-réseaux** (ou super-réseaux).

L'adressage de sur-réseaux par opposition à la segmentation en sous-réseaux, emprunte des bits de l'identificateur de réseau pour les attribuer aux identificateurs d'hôtes afin d'optimiser le routage.

Par exemple, au lieu d'allouer un identificateur de réseau de classe B, dans une entreprise comportant 2000 hôtes, InterNic alloue une plage séquentielle de 8 identificateurs de réseau de classe C. Chaque identificateur de réseau de classe C gère 254 hôtes pour un total de 2 032 identificateurs d'hôte.

Alors que cette technique permet de conserver des identificateurs de réseau de classe B, elle crée un nouveau problème.

En utilisant des techniques de routage conventionnelles, les routeurs d'Internet doivent désormais comporter huit entrées (en RAM) dans leurs tables de routage pour acheminer les paquets IP vers l'entreprise. La technique appelée **CIDR (Classless Inter-Domain Routing)** permet de réduire les huit entrées utilisées dans l'exemple précédent à une seule entrée correspondant à tous les identificateurs de réseau de classe C utilisés par cette entreprise.

Soit les huit identificateurs de réseau de classe C commençant par l'identificateur de réseau 220.78.168.0 et se terminant par l'identificateur de réseau 220.78.175.0, l'entrée de la table de routage des routeurs d'internet devient :

Identificateur de réseau	Masque de sous-réseau	Masque de sous-réseau (en binaire)
220.78.168.0	255.255.248.0	11111111 11111111 11110000 00000000

En effet 168 en binaire donne : **10101000**

et 175 donne : **10101111**

la partie commune porte bien sur les 5 premiers bits

d'où le masque : **11111000**

Dans l'adressage de sur-réseaux, la destination d'un paquet est déterminée en faisant un ET logique entre l'adresse IP de destination et le masque de sous-réseau de l'entrée de routage. En cas de correspondance avec l'identificateur de réseau, la route est utilisée. Cette procédure est identique à celle définie pour l'adressage de sous-réseaux.

La notation CIDR définit une convention d'écriture qui spécifie le nombre de bits utilisés pour identifier la partie réseau (les bits à 1 du masque).

Les adresses IP sont alors données sous la forme :

142.12.42.145 / **24** <=> 142.12.42.145 255.255.255.0

153.121.219.14 / **20** <=> 153.121.219.14 255.255.240.0

Dans cette écriture les nombres **24** et **20** représentent le nombre de bits consacrés à la codification du réseau (et sous-réseau).

Remarque : Les RFC 1518 et 1519 définissent le CIDR (*Classless Inter-Domain Routing*).

1.5 Topologie des réseaux informatiques

Une topologie de réseau est en informatique une définition de l'architecture d'un réseau. Définissant les connexions entre ces postes et une hiérarchie éventuelle entre eux, elle peut avoir des implications sur la disposition géographique des différents postes informatiques du réseau. Ainsi Ethernet peut-il avoir comme support un simple plafond blanc visible de tous les postes (voir LiFi), alors que cela sera par construction impossible en token ring, bien que possible en token bus.

1.5.1 Topologies de réseaux locaux classiques

Les architectures suivantes sont ou ont effectivement été utilisées dans des réseaux informatiques grand public ou d'entreprise. La topologie d'un réseau correspond à son architecture physique. En ce sens où leur structure détermine leur type.

Il existe 2 modes de propagation classant ces topologies :

Mode de diffusion (par exemple topologie en bus ou en anneau)

Ce mode de fonctionnement consiste à n'utiliser qu'un seul support de transmission. Le principe est que le message est envoyé sur le réseau, ainsi toute unité du réseau est capable de voir le message et d'analyser selon l'adresse du destinataire si le message lui est destiné ou non.

Mode point à point (par exemple topologie en étoile ou maillée)

Dans ce mode, le support physique ne relie qu'une paire d'unités seulement. Pour que deux unités du réseaux communiquent, elles passent obligatoirement par un intermédiaire (le nœud).

1.5.2 Le réseau en anneau



Un réseau a une topologie en anneau quand toutes ses stations sont connectées en chaîne les unes aux autres par une liaison bipoint et la dernière à la première. (Chaque station joue le rôle de station intermédiaire). Chaque station qui reçoit une trame, l'interprète et la réémet à la station suivante de la boucle si c'est nécessaire. La défaillance d'un hôte rompt la structure d'un réseau en anneau si la communication est unidirectionnelle ; en pratique un réseau en anneau est souvent composé de 2 anneaux contrarotatifs.

Note : les ordinateurs d'un réseau en anneau ne sont pas systématiquement reliés en « boucle », mais peuvent être connectés à un répartiteur appelé (MAU), pour Multistation Access Unit) qui va gérer la communication entre les ordinateurs reliés en allouant à chacun d'eux un « temps de parole ».

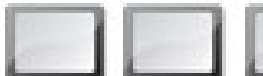
En cas de collision de deux messages, les deux seraient perdus, mais les règles d'accès à l'anneau (par exemple: détention d'un jeton) sont censées éviter ce cas de figure.

1.5.3 Le réseau hiérarchique



Aussi connu sous le nom de réseau en arbre, il est divisé en niveaux. Le sommet, de haut niveau, est connecté à plusieurs nœuds de niveau inférieur, dans la hiérarchie. Ces nœuds peuvent être eux-mêmes connectés à plusieurs nœuds de niveau inférieur. Le tout dessine alors un arbre, ou une >>>arborescence. Le point faible de ce type de topologie réside dans l'ordinateur "père" de la hiérarchie qui, s'il tombe en panne, paralyse alors tout le réseau.

1.5.4 Le réseau en bus



Cette topologie est représentée par un câblage unique des unités réseaux. Il a également un faible coût de déploiement, et la défaillance d'un nœud (ordinateur) ne scinde pas le réseau en deux sous-réseaux.

Ces unités sont reliées de façon passive par dérivation électrique ou optique.

Les caractéristiques de cette topologie sont les suivantes :

Lorsqu'une station est défectueuse et ne transmet plus sur le réseau, elle ne perturbe pas le réseau.

Lorsque le support est en panne, c'est l'ensemble du réseau qui ne fonctionne plus.

Le signal émis par une station se propage dans un seul sens ou dans les deux sens.

Si la transmission est bidirectionnelle, toutes les stations connectées reçoivent les signaux émis sur le bus en même temps (au délai de propagation près).

Le bus est terminé à ses extrémités par des bouchons pour éliminer les réflexions possibles du signal.

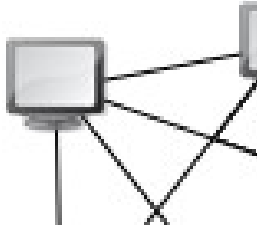
1.5.5 Le réseau en étoile



C'est la topologie la plus courante actuellement. Omniprésente, elle est aussi très souple en matière de gestion et dépannage de réseau : la panne d'un nœud ne perturbe pas le fonctionnement global

du réseau. En revanche, l'équipement central (un concentrateur (hub) et plus souvent sur les réseaux modernes, un commutateur (switch)) qui relie tous les nœuds constitue un point unique de défaillance : une panne à ce niveau rend le réseau totalement inutilisable. Le réseau Ethernet est un exemple de topologie en étoile. L'inconvénient principal de cette topologie réside dans la longueur des câbles utilisés.

1.5.6 Le réseau maillé



Une topologie maillée correspond à plusieurs liaisons point à point. (Une unité réseau peut avoir (1,N) connexions point à point vers plusieurs autres unités.) Chaque terminal est relié à tous les autres. L'inconvénient est le nombre de liaisons nécessaires qui devient très élevé lorsque le nombre

de terminaux l'est : s'il y a N terminaux, le nombre de liaisons nécessaires est de $\frac{N \cdot (N-1)}{2}$, fonction qui croît comme N^2 .

Cette topologie se rencontre dans les grands réseaux de distribution (Exemple : Internet). L'information peut parcourir le réseau suivant des itinéraires divers, sous le contrôle de puissants superviseurs de réseau, ou grâce à des méthodes de routage réparties.

Elle existe aussi dans le cas de couverture Wi-Fi. On parle alors bien souvent de topologie mesh mais ne concerne que les routeurs Wi-Fi. Ceux-ci se relaient les paquets grâce au protocole OLSR.

1.5.7 Internet et les réseaux en général

Internet est le nom donné à l'interconnexion de plusieurs réseaux, potentiellement de topologies différentes, l'unification n'en étant faite qu'au niveau du seul adressage IP (v4 ou v6) et d'un grand nombre de protocoles et règles définis par l'IETF. De ce fait, aucun des cas particuliers de topologies citées ci-dessus ne s'applique; comme pour la plupart des grands réseaux, on dit d'Internet que sa topologie est quelconque et de toute façon indépendante du plan d'adressage qui y est défini.

1.6 Les VLAN « VIRTUAL LOCAL AREA NETWORK » ou “RESEAUX LOCAUX VIRTUELS »”

1.6.1 Intérêt des VLAN

Les VLAN présentent les intérêts suivants :

- améliorer la gestion du réseau ;
- optimiser la bande passante ;
- séparer les flux ;
- segmentation : réduire la taille d'un domaine de broadcast ;
- sécurité : permet de créer un ensemble logique isolé pour améliorer la sécurité. Le seul moyen pour communiquer entre des machines appartenant à des VLAN différents est alors de passer par un ou plusieurs routeurs.

1.6.2 Type de VLAN

Il existe 3 types différents de VLAN :

VLAN de niveau 1 (ou VLAN par port) : on y définit les ports du commutateur qui appartiendront à tel ou tel VLAN. Cela permet entre autres de pouvoir distinguer physiquement quels ports appartiennent à quels VLAN.

VLAN de niveau 2 (ou VLAN par adresse MAC) : on indique directement les adresses MAC des cartes réseaux contenues dans les machines que l'on souhaite voir appartenir à un VLAN, cette solution est plus souple que les VLAN de niveau 1, car peu importe le port sur lequel la machine sera connectée, cette dernière fera partie du VLAN dans lequel son adresse MAC sera configurée (mais présente tout de même un inconvénient, car si le serveur contenant les adresses MAC tombe en panne, tout le réseau est alors impacté).

VLAN de niveau 3 (ou VLAN par adresse IP) : même principe que pour les VLAN de niveau 2 sauf que l'on indique les adresses IP (ou une plage d'IP) qui appartiendront à tel ou tel VLAN.

Pour déployer des VLAN, cela sous-entend que le commutateur utilisé soit gérable (administrable) et qu'il gère les VLAN du niveau désiré, à savoir également que plus le niveau de VLAN est élevé, plus le commutateur sera cher à l'achat.

1.7 Modèle OSI



Au sein du modèle OSI :

- la topologie d'un réseau se situe en couche 1,
- l'utilisation des adresses MAC est au niveau 2,
- la configuration IP/ masque est en couche 3.

2 Projet : Segmentation de réseaux locaux

Définition du projet : Architecture d'un réseau d'entreprise

Nous souhaitons mettre en œuvre un réseau d'entreprise au sein du laboratoire de la salle réseau H013.

Celui-ci se décomposera en 13 sous-réseaux indépendants.

Tous les organes du réseau seront configurés en IP fixe.

Certains services auront besoin d'un accès Internet, d'autres non.

Tous les services devront accéder au serveur de la baie principale.

Les sous-réseaux seront représentés par les services suivants :

- Station étudiante1 => Comptabilité
- Station étudiante2 => Achat
- Station étudiante3 => DRH
- Station étudiante4 => Atelier
- Station étudiante5 => Invités
- Station étudiante6 => Etude
- Station étudiante7 => Commercial
- Station étudiante8 => Service après-vente (SAV)
- Station étudiante9 => Gestion de stock
- Station étudiante10 => Gardiennage
- Station étudiante11 => Sécurité
- Station étudiante12 => R&D
- Station étudiante13 => CE
- Baie Principale => Serveur principal et administration réseau.

2.1 Projet 1 : Architecture et Mapping Niveau 1

Pour chacune des plages IP, respectez le mapping fourni sur la page suivante.

Pour la suite des TP, lorsqu'il est demandé d'effectuer le câblage, sauf contre-indication, respectez ;

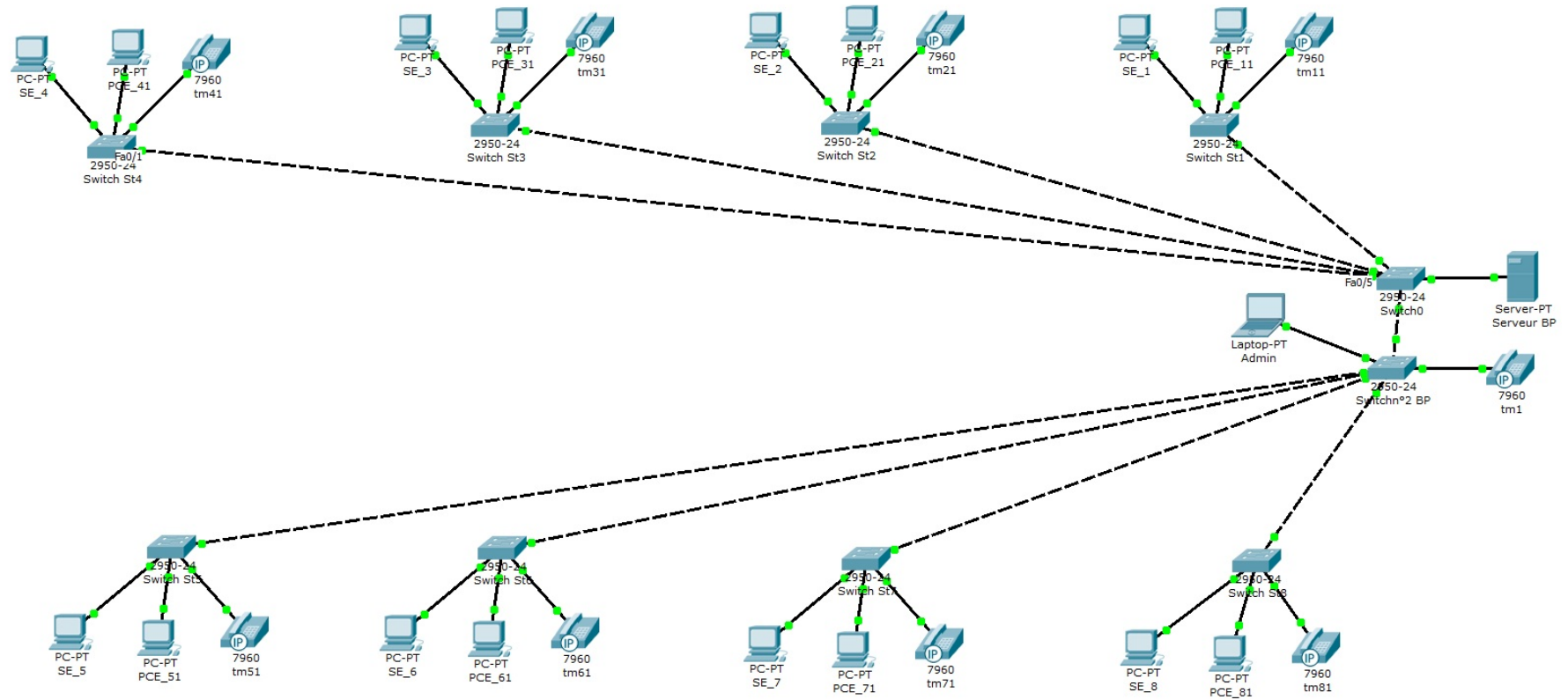
1- Pour chaque station étudiante

- PC 1 ⇔ prise 2 de votre commutateur
- PC 2 ⇔ prise 3 de votre commutateur
- Serveur ⇔ prise 4 de votre commutateur
- Téléphone ⇔ prise 5 de votre commutateur
- Liaison baie principale (traversée B.P) ⇔ prise 1 de votre commutateur

2- Pour la baie principale (**Déjà fait par l'administrateur**)

- Prises SE1 à SE4 ⇔ prises 2 à 5 du commutateur n°1
- Prises SE5 à SE8 ⇔ prises 2 à 5 du commutateur n°2
- Prises SE9 à SE13 ⇔ prises 2 à 6 du commutateur n°3
- Prise 1 du commutateur n°1 ⇔ prise 1 du routeur
- Prise 6 du commutateur n°1 ⇔ serveur BP
- Prise 7 du commutateur n°1 ⇔ Prise 6 du commutateur n°2
- Prise 7 du commutateur n°3 ⇔ Prise 7 du commutateur n°2

2.1.1 Architecture pour les manipulations 1 (partie 2.1.3) et 2 (partie 2.1.4) (uniquement 8 postes représentés)



2.1.2 Mapping pour les manipulations 1 (partie 2.1.3) et 2 (partie 2.1.4)

	Plage IP	Serveur		Tel (s)		PC(s) étudiant		Commutateur	
		IP	Nom	IP	Nom	IP	Nom PC	IP	Nom
Baie Principale	192.168.100.	250				249	Admin	251&252&253	SwBP
Baie 1		6	SE_1	5	tm11	3&4	PC_11 & PC_12	2	SwSE1
Baie 2		22	SE_2	21	tm21	19&20	PC_21 & PC_22	18	SwSE2
Baie 3		38	SE_3	37	tm31	35&36	PC_31 & PC_32	34	SwSE3
Baie 4		54	SE_4	53	tm 41	52&51	PC_41 & PC_42	50	SwSE4
Baie 5		70	SE_5	69	tm51	67&68	PC_51 & PC_52	66	SwSE5
Baie 6		86	SE_6	85	tm61	83&84	PC_61 & PC_62	82	SwSE6
Baie 7		102	SE_7	101	tm71	99&100	PC_71 & PC_72	98	SwSE7
Baie 8		118	SE_8	117	tm81	115&116	PC_81 & PC_82	114	SwSE8
Baie 9		134	SE_9	133	tm91	131&132	PC_91 & PC_92	130	SwSE9
Baie 10		150	SE_10	149	tm101	147&148	PC_101 & PC_102	146	SwSE10
Baie 11		166	SE_11	165	tm111	163&164	PC_111 & PC_112	162	SwSE11
Baie 12		182	SE_12	181	tm121	179&180	PC_121 & PC_122	178	SwSE12
Baie 13		198	SE_13	197	tm131	195&196	PC_131 & PC_132	194	SwSE13

2.1.3 Manipulation 1 : mise en œuvre d'un réseau simple

Dans cette première partie, nous allons simplement configurer le réseau comme étant un seul réseau sans restriction.

Tous les organes seront dans :

- le même réseau (masque 255.255.255.0),
- la même plage IP (192.168.100.xxx).

Nous ne souhaitons pas de DHCP, il faudra donc sur le serveur principal et via l'afficheur passer par le menu *DidaVDI > Serveur DidaVDI > Service Divers > Arrêt DHCP* et sélectionner « désactiver DHCP ».

Nota : le X représente le n° de votre station étudiant (Baie N° X).

2.1.3.1 Configuration réseau

Sur le serveur principal, via l'afficheur, désactiver le DHCP (**c'est fait**).

Débranchez la baie principale de la prise 1 de votre commutateur local.

Pour chacun des organes présents dans votre station étudiant, configurez les IP en respectant le mapping fourni dans la page précédente.

2.1.3.2 Vérification de la configuration réseau

Effectuez des «ping» entre serveur ⇔ PC ⇔ téléphone pour vous assurer que chaque organe est correctement configuré.

Depuis votre PC, dans un terminal administrateur, effectuez une découverte de votre réseau via la commande «nmap», puis visualisez votre table ARP.

Connectez-vous via Navigateur WEB au commutateur et visualisez sa table MAC.

Repérez chaque organe par son adresse IP et son adresse MAC et son emplacement sur le commutateur.

Organes	IP	MAC	Prise commutateur
PC			
Serveur			
Téléphone			
Commutateur			X

Celle-ci est-elle cohérente par rapport à votre architecture ?

Lorsque toutes les stations étudiantes sont opérationnelles, brassez la prise n°1 de votre commutateur sur la traversée BP, puis dans la baie principale, effectuez le câblage de votre arrivée SEx sur le commutateur n°1 ou n°2 pour respecter l'architecture demandée.

A partir de votre PC, dans un terminal administrateur, effectuez à nouveau une découverte de votre réseau via la commande « nmap », puis visualisez votre table ARP.

Quelles sont les modifications dans votre table ARP ?

Connectez-vous via Navigateur WEB à votre commutateur, et visualisez sa table MAC.

Quelles sont les modifications et à quoi correspondent-elles ?

Organes	IP	MAC	Prise commutateur
PC			
Serveur			
Téléphone			
Commutateur			

2.1.4 Manipulation 2 : Segmentation du réseau en sous-réseaux

Dans tout réseau, certains services ne sont pas accessibles par tous (la comptabilité ne partage pas les informations avec l'atelier ou le bureau d'étude).

Nous allons donc isoler chaque service, pour interdire les interconnexions indésirables.

2.1.4.1 Configuration du sous-réseau : Définition de l'architecture

Tout en restant dans la même plage IP, nous souhaitons créer des sous-réseaux.

Au vu de l'architecture établie dans la manipulation 1, déterminez

- le nombre de sous-réseaux que nous voudrions créer,
- la manière d'y parvenir,
- le nombre de sous-réseaux que nous allons être obligés de créer,
- le masque de sous-réseau,
- le nombre d'hôtes réels que nous pourrions avoir par sous-réseau,
- les plages IP de chaque sous-réseau, ainsi que les IP réservées.

Défaire la connexion prise n°1 de votre commutateur ⇔ traversée BP, serveur étudiant ⇔ commutateur, téléphone ⇔ commutateur.

Depuis votre PC et en passant par Navigateur WEB effacez la table MAC du commutateur (MAC Address Tables>Dynamic Addresses) (interface WEB du commutateur).

Modifiez les masques de sous-réseaux et les IP des organes présents dans votre station, sachant que dans notre architecture, nous voulons avoir l'organisation IP suivante (qui est celle fournie dans le mapping):

- Baie principale => plage IP 192.168.100.240 à 192.168.100.255 **(fait par l'administrateur, à ne pas toucher)**
- Station étudiante 1 => plage IP 192.168.100.0 à 192.168.100.15
- Station étudiante 2 => plage IP 192.168.100.16 à 192.168.100.31
- Station étudiante 3 => plage IP 192.168.100.32 à 192.168.100.47
- Station étudiante 4 => plage IP 192.168.100.48 à 192.168.100.63
- Station étudiante 5 => plage IP 192.168.100.64 à 192.168.100.79
- Station étudiante 6 => plage IP 192.168.100.80 à 192.168.100.95
- Station étudiante 7 => plage IP 192.168.100.96 à 192.168.100.111
- Station étudiante 8 => plage IP 192.168.100.112 à 192.168.100.127
- Station étudiante 9 => plage IP 192.168.100.128 à 192.168.100.143
- Station étudiante 10 => plage IP 192.168.100.144 à 192.168.100.159
- Station étudiante 11 => plage IP 192.168.100.160 à 192.168.100.175
- Station étudiante 12 => plage IP 192.168.100.176 à 192.168.100.191
- Station étudiante 13 => plage IP 192.168.100.192 à 192.168.100.207

2.1.4.2 Vérification de la configuration réseau

a- Table ARP/MAC locale

Une fois les organes de votre station configurés, connectez votre serveur et votre téléphone sur les prises n° 4 et 5 de votre commutateur.

Depuis votre PC, dans un terminal administrateur, faites un «ping» vers chaque organe (serveur, téléphone et commutateur), puis effectuez une découverte de votre réseau via la commande «nmap», puis visualisez votre table ARP.

Si un «ping» ne passe pas et/ou vous ne retrouvez pas dans la table ARP tous les organes de votre station, votre configuration n'est pas correcte. Vérifiez-la.

b- Table ARP/MAC de toute l'entreprise

Lorsque toutes les stations étudiant sont opérationnelles, brassez la prise n°1 de votre commutateur sur la traversée BP. (Dans la Baie principale, la connexion SE X ⇔ commutateur n°1 ou n°2 doit toujours être présente).

Depuis votre PC, dans un terminal administrateur, effectuez à nouveau une découverte de votre réseau via la commande «nmap», puis visualisez votre table ARP.

1- Identifiez-vous d'autres organes que ceux présent dans votre station ?

Depuis votre PC, dans un terminal administrateur, faites un «ping» du serveur de la baie principale.

2- La requête aboutit-elle ?

Expliquez pourquoi aucun organe ne reçoit le «ping» ?

Connectez-vous via Navigateur WEB à votre commutateur et visualisez sa table MAC.

3- Quelles adresses MAC supplémentaires voyez-vous et pour quelles raisons ?

c- Conclusion

1- Qu'avons-nous réalisé au sein de notre réseau ?

2- Comment peut-on faire communiquer les sous-réseaux de nos stations étudiant avec le sous-réseau de la baie principale ?

Connectez vos deux PC dans une station voisine sur les prises 6 et 7 de son commutateur.

Depuis votre PC 1, dans un terminal administrateur, pingez votre PC 2, puis connectez-vous à l'interface web du commutateur de votre voisin.

3- Le «ping» et la connexion web aboutissent-ils ?

Notre réseau est-il suffisamment protégé contre d'éventuelles intrusions ?

2.2 Projet 2 : Architecture et Mapping Niveau 2

Ayant créé des sous-réseaux par le masque, les organes des stations ne pourront pas communiquer directement (**Blocage par la couche 3 lors du ET logique IP/masque**).

Nous devons donc mettre en place des passerelles (c'est-à-dire des routeurs) qui nous permettront de changer de réseaux pour accéder à notre serveur principal.

2.2.1 Pré-requis

Pour chacune des plages IP, respectez le mapping IP suivant dans chaque station étudiant :

- IP du routeur coté LAN= IP d'identification +1, coté WAN 192.168.100.10X (X=n° de votre station)
Indication importante : il faut faire la configuration en déconnectant le routeur de la baie principale. On commence par configurer le port WAN
- IP du commutateur = IP d'identification +2
- IP du PC 1X = IP d'identification +3
- IP du PC 2X= IP d'identification +4
- IP du téléphone = IP d'identification +5
- IP du serveur local = IP d'identification +6

Pour la partie Baie principale (**déjà fait par l'administrateur**):

- IP du routeur coté LAN= IP 192.168.100.254
- IP du commutateur n°1 = IP 192.168.100.252
- IP du commutateur n°2 = IP 192.168.100.253
- IP du PC administrateur = IP 192.168.100.251 (si nécessaire)
- IP du serveur BP = IP 192.168.100.250 (si nécessaire)

Pour la suite des manipulations, lorsqu'il est demandé d'effectuer le câblage, sauf contre-indication, respectez :

1- Pour chaque station

- Prise n°1 du Routeur ⇔ prise 1 de votre commutateur
- PC 1 ⇔ prise 2 de votre commutateur
- PC 2 ⇔ prise 3 de votre commutateur
- Serveur ⇔ prise 4 de votre commutateur
- Téléphone ⇔ prise 5 de votre commutateur
- Liaison baie principale (traversée B.P) ⇔ prise WAN de votre routeur

2- Pour la baie principale (**déjà fait par l'administrateur, à vérifier**)

- Prises SE1 à SE4 ⇔ prises 2 à 5 du commutateur n°1
- Prises SE5 à SE8 ⇔ prises 2 à 5 du commutateur n°2
- Prises SE9 à SE13 ⇔ prises 2 à 6 du commutateur n°3
- Prise 1 du commutateur n°1 ⇔ prise 1 du routeur
- Prise 1 du commutateur n°2 ⇔ prise 2 du routeur
- Prise 1 du commutateur n°3 ⇔ prise 3 du routeur
- Prise 6 du commutateur n°1 ⇔ serveur BP
- Prise WAN du routeur BP au réseau de l'IUT (ou un autre PC faisant office d'une connexion externe)

2.2.2**2.2.3 Architecture pour les manipulations 1 (partie 2.2.4) et 2 (partie 2.2.5) idem que 2.1.1****2.2.4 Mapping pour les manipulations 1 (partie 2.2.4) et 2 (partie 2.2.5)**

	Plage IP	Serveur IP Nom	Tel (s) IP Nom	PC(s) étudiant IP Nom PC	Commutateur IP Nom	Routeur IP LAN IP WAN Nom
Baie Principale	192.168.100.	250		249 Admin	251&252&253 SwBP	254 (DHCP) RtBP
Baie 1		6 SE_1	5 tm11	3&4 PC_11 & PC_12	2 SwSE1	1 211 RtSE1
Baie 2		22 SE_2	21 tm21	19&20 PC_21 & PC_22	18 SwSE2	17 212 RtSE2
Baie 3		38 SE_3	37 tm31	35&36 PC_31 & PC_32	34 SwSE3	33 213 RtSE3
Baie 4		54 SE_4	53 tm 41	52&51 PC_41 & PC_42	50 SwSE4	49 214 RtSE4
Baie 5		70 SE_5	69 tm51	67&68 PC_51 & PC_52	66 SwSE5	65 215 RtSE5
Baie 6		86 SE_6	85 tm61	83&84 PC_61 & PC_62	82 SwSE6	81 216 RtSE6
Baie 7		102 SE_7	101 tm71	99&100 PC_71 & PC_72	98 SwSE7	97 217 RtSE7
Baie 8		118 SE_8	117 tm81	115&116 PC_81 & PC_82	114 SwSE8	113 218 RtSE8
Baie 9		134 SE_9	133 tm91	131&132 PC_91 & PC_92	130 SwSE9	129 219 RtSE9
Baie 10		150 SE_10	149 tm101	147&148 PC_101 & PC_102	146 SwSE10	145 220 RtSE10
Baie 11		166 SE_11	165 tm111	163&164 PC_111 & PC_112	162 SwSE11	161 221 RtSE11
Baie 12		182 SE_12	181 tm121	179&180 PC_121 & PC_122	178 SwSE12	177 222 RtSE12
Baie 13		198 SE_13	197 tm131	195&196 PC_131 & PC_132	194 SwSE13	193 223 RtSE13

2.2.5 Manipulation 1 : Mise en œuvre de passerelles et routeur

En conclusion du projet N°1, et comme exposé ci-dessus, nous devons donc ajouter un routeur à chaque sous-réseau des stations étudiant pour pouvoir accéder au routeur de la baie principale.

Configurez chaque organe de votre station (PCs, serveur, téléphone, commutateur et routeur) en respectant le mapping fourni.

>>>**Attention** : Pour la configuration du routeur local, respectez les étapes suivantes dans l'ordre :

- 1) Déconnecter le port WAN du routeur local de la baie principale ;
- 2) Configurez l'interface WAN en statique (selon le tableau ci-dessus) avec un masque de sous-réseau ouvert sans segmentation 255.255.255.0 et en mettant le routeur de la BP en passerelle 192.168.100.254 ;
- 3) Configurez ensuite l'interface LAN du routeur en statique (selon le tableau ci-dessus) en appliquant un masque de sous-réseau qui respecte la segmentation imposée dans la partie précédente (16 sous-réseaux) ;
- 4) Un fois les étapes 2) et 3) validées, recâblez le port WAN du routeur local sur la BP.

Pour les organes le nécessitant, ajoutez les passerelles.

Effectuez le câblage de votre station et, depuis votre PC dans un terminal administrateur, effectuez un «ping» vers :

- l'IP de votre serveur,
- l'IP de votre téléphone,
- l'IP de votre commutateur,
- l'IP coté LAN de votre routeur coté LAN,
- l'IP coté WAN de votre routeur.

Si chaque «ping» répond correctement, effectuez le câblage de votre station et, depuis votre PC dans un terminal administrateur, effectuez les «ping» vers :

- le commutateur de la baie principale,
- le serveur de la baie principale.

Les requêtes aboutissent-elles ?

Expliquez le fonctionnement pour accéder aux organes de la baie principale.

2.2.6 Manipulation 2 : Mise en œuvre de VLAN (niveau 1,2 et 3)

Notre réseau est maintenant configuré, segmenté en sous-réseaux, et accède au serveur principal.

Nous avons vu lors du projet N°1 qu'une faille persiste malgré tout.

Nous allons profiter des commutateurs configurables de notre architecture pour mettre en place des VLAN.

Configurez votre station comme lors de la manipulation N°1.

Effectuer le câblage de votre station.

Assurez-vous que les organes communiquent entre eux.

Nous allons appliquer le principe suivant ;

Chaque commutateur des stations étudiantes sera configuré en VLAN de niveau 2.

Ceux de la baie principale seront configurés en VLAN de niveau 1.

>>> Attention : lors de la configuration des commutateurs, nous conserverons le port G8 dans le VLAN default pour pouvoir accéder à l'administration du commutateur.

2.2.6.1 Configuration du commutateur de la baie principale en VLAN niveau1

Dans notre architecture, nous souhaitons que tous les services (stations étudiant) puissent avoir accès au serveur principal, et que seuls les services achat, étude et commercial aient accès à l'extérieur (internet).

Depuis votre PC, lancez Navigateur WEB et connectez-vous au commutateur (n°1, 2 ou 3 suivant votre station) de la baie principale sur le port g8.

Via le menu VLAN management créez les VLAN suivants via les onglets *create Vlan* et *Interface settings* (pour changer le mode de VLAN) :

Commutateur n°1				Commutateur n°2			
Nom	ID	Port	Type	Nom	ID	PORT	Type
Externe	10	G1	Général, PVID=ID	Externe	10	G1	Général, PVID=ID
ST_1	100	G2		ST_5	500	G2	
ST_2	200	G3		ST_6	600	G3	
ST_3	300	G4		ST_7	700	G4	
ST_4	400	G5		ST_8	800	G5	
Serveur	20	G6		Serveur	20	G6	
Liaison	30	G7		Liaison	30	G7	
VLAN_DEFAULT	1	G8		VLAN_DEFAULT	1	G8	

Commutateur n°3			
Nom	ID	Port	Type
Externe	10	G1	Général, PVID=ID
ST_9	900	G2	
ST_10	1000	G3	
ST_11	1100	G4	
ST_12	1200	G5	
ST_13	1300	G6	
Liaison	30	G7	
VLAN_DEFAULT	1	G8	

Pour configurer les liaisons inter-VLAN demandées, accédez au menu

VLAN management> Port to Vlan,

Sélectionnez le n° du VLAN, conservez son port d'attribution (avec les options *Member Ship*, *Untagged* et *PVID* cochés) et ajoutez les ports de connexion en les sélectionnant avec l'option *Member Ship* et *untagged*.

Nota :

Il est tout à fait normal de perdre la main sur le commutateur après cette dernière configuration car après validation vous êtes dans votre VLAN et donc vous sortez du VLAN par défaut (VLAN_DEFAULT). Pour vous reconnecter de nouveau sur le commutateur (si besoin), il faudra dorénavant passer par le port d'administration G8.

Attention le port G8 doit toujours rester dans le VLAN_DEFAULT sans quoi vous perdrez l'administration du commutateur.

2.2.6.2 Configuration du commutateur de la station en VLAN niveau2

Depuis votre PC, lancez Navigateur WEB et connectez-vous à votre commutateur en vous mettant **sur le port G8**.

Créez un VLAN ayant l'**ID 400** et le nom **VLAN_Station_X** via l'onglet « VLAN management ». Associez à ce VLAN les ports **G1 à G7** via l'onglet « Port to VLAN ».

Pour ces 7 ports, il faut les passer en mode Access via l'onglet « Interfaces Settings ».

Maintenant que notre VLAN est créé, nous devons sécuriser les ports en acceptant uniquement les adresses MAC des organes de notre réseau, via l'onglet Security.

A chaque port, nous allons bloquer une seule adresse MAC, via l'onglet Security/Port security
Editez les 7 ports du VLAN un à un ; pour les ports :

- **G1 à G5**, n'autorisez qu'une seule adresse MAC statique mais aucune dynamique,
- **G6 et G7**, n'autorisez aucune adresse MAC statique ni aucune dynamique.

Dans Security/Port security (cocher le *enable* dans *Admin mode* puis faire *Apply*) nous allons maintenant éditer les adresses MAC autorisées en cliquant sur *Secure address table* puis *Static address table*.

Ajoutez pour chaque port sécurisé de notre VLAN, l'adresse MAC de nos organes (attention respectez bien la corrélation MAC/port). Sur G2 et G3, nous mettrons les adresses MAC des PC1 et 2.

Une fois toute la configuration effectuée, n'oubliez pas de la sauvegarder.

A partir de votre serveur, essayez de pinger le téléphone, le commutateur de votre station, puis le commutateur de la baie principale.

Depuis le PC câblé toujours sur le port **G8**, pingez le commutateur de votre station.

Quelles requêtes aboutissent. Pourquoi certaines ne passent-elles pas ? Comment pourrions-nous faire pour sécuriser un minimum ce port d'administration ?

Décâblez votre PC, et connectez-le sur **la prise n°5** du commutateur. Pingez le serveur. Pourquoi la requête n'aboutit-elle pas ?

Décâblez votre PC, et connectez-le sur **la prise n°2** du commutateur. Pingez le serveur. La requête aboutit-elle ?

2.3 **Projet 3 : Architecture et mapping Niveau 3 (pour aller plus loin, séquence 3)**

Actuellement notre réseau fonctionne, mais aucun accès n'est possible directement entre les stations ; tout échange de fichier doit passer par le serveur de la baie principale.

Proposez une architecture et un mapping qui, tout en conservant les accès spécifiques (seul 3 des services ont accès à Internet et toutes les stations doivent avoir accès au serveur), permettrait les interconnexions directes entre les stations.

Mettez-la en œuvre.

Il est envisageable de créer des serveurs mail, service d'impression partagé, serveur de domaine,
(*Mini-projets séquence 2 et 3*)